Ruta de estudio SOLIDWORKS

De cero hasta rendir las certificaciones CSWA
(Mechanical Design, Simulation y Additive Manufacturing)

Plan de 18 semanas | 8 a 10 horas por semana | incluye cronograma, ejercicios, simulacros y listas de verificación

Preparado el 9 de octubre de 2026

1. Lee esto primero

Este plan está organizado por **temas del examen**, no por videos de un curso. Así puedes usar los cursos de Álvaro Quinteros y Diego Gaona como material de apoyo para cada módulo, y cuando un tema no esté bien cubierto en uno, lo completas con el otro o con los recursos oficiales.

Dos aclaraciones honestas.
1) Supuesto sobre las 3 certificaciones. La familia CSWA tiene cuatro exámenes: **CSWA** (Mechanical Design), **CSWA-S** (Simulation), **CSWA-AM** (Additive Manufacturing) y **CSWA-SD** (Sustainable Design). Asumí que tus tres son CSWA, CSWA-S y CSWA-AM, porque son las que más se apoyan en SOLIDWORKS y en ingeniería. Si tus tres son otras (por ejemplo, incluyes Sustainable Design), el módulo opcional de la semana 19 cubre esa; avísame y reorganizo el plan.
2) Los cursos. No pude verificar en línea el temario de los cursos de Álvaro Quinteros ni de Diego Gaona, así que no te voy a inventar qué video corresponde a qué semana. En su lugar incluyo una **hoja de mapeo** (sección 3) para que tú completes, en 15 minutos, qué lección de cada curso cubre cada tema. Esa hoja es lo que convierte este plan en tu plan.

2. Qué son los exámenes y qué piden

Los datos de abajo vienen de las páginas y blogs de SOLIDWORKS y de proveedores de formación. Algunos son de terceros o pueden haber cambiado: **confirma formato, tiempo, precio e idioma con tu centro examinador antes de agendar**.

Examen	Formato (según fuentes consultadas)	Para aprobar	Qué se evalúa
CSWA Mechanical Design	14 preguntas, 240 puntos. Hasta 180 min en el formato completo. Se resuelve **dentro de SOLIDWORKS**.	165 de 240 (aprox. 69-70 %)	Piezas básica, intermedia y avanzada; ensamblajes (4 preguntas de 30 pts cada una, la parte más pesada). Algunos formatos incluyen lectura de dibujos.
CSWA-S Simulation	Alrededor de 20 preguntas y 2 h según TriMech (dato antiguo: confirmar). El blog de SOLIDWORKS describe 3 problemas prácticos más preguntas teóricas, 100 pts.	70 de 100	Principios del método de elementos finitos, estática y resistencia de materiales, análisis estático en SOLIDWORKS Simulation.
CSWA-AM Additive Mfg.	50 preguntas de 2 pts (verdadero/falso y opción múltiple), 60 min. No exige usar SOLIDWORKS durante el examen.	80 de 100. Si repruebas, 14 días de espera para reintentar.	Impresión 3D: FFF y SLA (y algo de SLS), materiales, máquinas, diseño para impresión, laminado (slicer), soportes, posprocesado.
CSWA-SD (opcional)	Teórico, basado en la Guía de Diseño Sostenible de SOLIDWORKS. No requiere usar el software.	Confirmar	Sostenibilidad, evaluación de impacto ambiental, ciclo de vida, diseño para desensamble.

Fuentes: página CSWA académica, blog Leccion 7 (CSWA), Leccion 9 (CSWA-AM), Leccion 11 (CSWA-S), TriMech.

Orden recomendado para rendir

1.º **CSWA** (semana 12): es la base de todo. 2.º **CSWA-S** (semana 16): necesita ingeniería de fondo, así que va después de que ya manejes bien el programa. 3.º **CSWA-AM** (semana 18): es teórica y rápida; si quieres, puedes ir haciendo fichas de repaso en paralelo desde la semana 12.

3. Cómo usar los cursos de Álvaro y Diego sin perder tiempo

- **No veas los dos cursos completos.** Ver dos veces lo mismo se siente productivo pero no lo es. Elige uno como **columna vertebral** (sugerencia: el de Álvaro, que ya empezaste, para no perder lo avanzado) y usa el otro solo para reforzar los temas que no te queden claros.
- **Regla 30/70:** máximo 30 % del tiempo viendo videos, mínimo 70 % con SOLIDWORKS abierto haciendo ejercicios.
- **Método de 3 pasadas** por ejercicio: (1) lo haces siguiendo el video; (2) lo repites sin video; (3) lo haces con una variante (otra cota, otro material, otro plano de partida).
- **Los cursos generales de SOLIDWORKS casi nunca cubren Simulation ni Additive Manufacturing a nivel de examen.** Para esas dos certificaciones vas a necesitar los recursos de la sección 8 aunque termines ambos cursos.

Hoja de mapeo (complétala una sola vez)

Abre el índice o la lista de reproducción de cada curso y anota el número o nombre de la lección que cubre cada tema. Si un tema no aparece en ninguno, márcalo: se estudia con los recursos de la sección 8.

Tema del examen	Curso de Álvaro Quinteros (lección / video)	Curso de Diego Gaona (lección / video)	¿Lo cubre bien? Sí / Parcial / No
Interfaz, unidades, plantillas			
Croquis y relaciones geométricas			
Extrusión, corte, revolución			
Redondeos, chaflanes, vaciado, patrones			
Propiedades de masa y materiales			
Barrido, recubrimiento, planos de referencia			
Ecuaciones, configuraciones, variables			
Ensamblajes: relaciones de posición estándar			
Relaciones avanzadas y mecánicas			
Interferencias, centro de masa de ensamble			
Dibujos y planos			
Simulation (estudio estático)			
Impresión 3D / diseño aditivo			

4. Preparación antes de la semana 1

Lista de verificación de arranque

- [ ] Tener SOLIDWORKS instalado (versión que ofrezca tu escuela, empresa, o la edición para estudiantes). Practicar con la **misma versión** que usarás en el examen, o la más parecida posible.
- [ ] Un mouse de 3 botones (mejora mucho la velocidad) y, si puedes, una segunda pantalla: video en una, programa en la otra.
- [ ] Una carpeta organizada: /Semana01, /Semana02, etc. Guarda cada ejercicio con nombre claro.
- [ ] Un cuaderno o archivo de **errores** (ver sección 6). Es la herramienta que más sube el puntaje.
- [ ] Un calendario con bloques fijos de estudio. Mejor 5 sesiones de 2 horas que 1 de 10.
- [ ] Definir con qué centro examinador vas a certificar y cuánto cuesta cada examen (el precio y la modalidad varían por país).

Ritmo sugerido

Modalidad	Dedicación	Duración total
Relajada	5 a 6 h/semana	aprox. 28 a 30 semanas
Recomendada	8 a 10 h/semana	**18 semanas (este plan)**
Intensiva	15 a 20 h/semana	aprox. 10 a 11 semanas

> Si ya tienes algo de experiencia por los cursos que viste, haz el **test de diagnóstico** de la semana 1 y salta las semanas en las que saques más de 90 % sin mirar el video.

5. Cronograma semana por semana

Cada semana tiene un tema, ejercicios concretos y una meta medible. No avances si no cumples la meta: repite la semana.

FASE 1: Fundamentos (semanas 1 a 4)

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
1	Instalación, interfaz, FeatureManager, árbol de operaciones, tipos de archivo (pieza, ensamblaje, dibujo), unidades (MMGS/IPS), vistas, selección, deshacer/reconstruir.	Crear 5 piezas simples (bloques con agujeros). Cambiar unidades y observar el efecto. Personalizar atajos.	Navegar sin pensar. Test diagnóstico: modelar 3 piezas básicas en 45 min.
2	Croquis: líneas, rectángulos, círculos, arcos, ranuras, recortar, extender, equidistancia, simetría. Relaciones (coincidente, horizontal, tangente, igual, concéntrica). Cotas. Croquis totalmente definido (negro) vs. sub/sobredefinido.	30 croquis de dificultad creciente a partir de planos 2D. Hacer cada uno **totalmente definido**.	Cualquier croquis de plano 2D en menos de 5 min, totalmente definido.
3	Operaciones base: saliente extruido, corte extruido, revolución, redondeo, chaflán, simetría, matriz lineal y circular, asistente para taladro, vaciado, ángulo de salida. Condiciones finales (ciego, pasante, hasta superficie, plano medio).	12 piezas a partir de planos con 3 vistas (alzado, planta, perfil). Rehacer 4 con otra secuencia de operaciones.	Modelar una pieza de 8 a 10 operaciones en 15 min.
4	Materiales y propiedades de masa (volumen, masa, área, centro de masa). Sistemas de coordenadas. Conversión de unidades. Medir. Lectura de planos: proyección de primer vs. tercer ángulo (los exámenes suelen usar tercer ángulo; confírmalo).	10 ejercicios tipo examen: modelar, asignar material y reportar volumen/masa/centro de masa. Cambiar la densidad y verificar a mano.	Responder masa y centro de masa con error menor al 1 %.

FASE 2: Piezas intermedias y avanzadas (semanas 5 a 7)

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
5	Planos de referencia, ejes y puntos. Croquis sobre caras. Convertir entidades, equidistancia, intersección. Barrido y recubrimiento (saliente/corte). Costillas.	10 piezas que obliguen a crear planos auxiliares (piezas inclinadas, tuberías, mangos).	Crear un barrido con trayectoria y un recubrimiento entre dos perfiles sin ayuda.
6	Ecuaciones y variables globales, valores vinculados, configuraciones y tablas de diseño (nociones). Editar operaciones, reordenar, retroceder el árbol (rollback). Diagnosticar y arreglar errores de reconstrucción.	Pieza parametrizada con 3 configuraciones. Ejercicios del tipo «cambia la cota A a 65 mm y responde cuál es la nueva masa».	Modificar una pieza ya hecha y obtener masa/volumen correctos en menos de 5 min.
7	Repaso integrador de piezas + **simulacro parcial** (solo piezas).	Hacer 6 piezas (2 básicas, 2 intermedias, 2 avanzadas) en 90 min cronometrados. Anotar cada error en la bitácora.	Al menos 70 % de aciertos y 0 errores repetidos de unidades o material.

FASE 3: Ensamblajes y dibujos (semanas 8 a 11)

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
8	Insertar componentes, fijo vs. flotante. Relaciones estándar: coincidente, paralela, perpendicular, tangente, concéntrica, distancia, ángulo, bloquear. Árbol de relaciones.	6 ensamblajes de 3 a 6 piezas. Detectar grados de libertad restantes (qué se puede mover).	Ensamblar sin sobredefinir. Identificar la relación que falta o sobra.
9	Relaciones avanzadas (ancho, simetría, límite de distancia/ángulo) y mecánicas (engranaje, leva, bisagra, cremallera). Mover/rotar componentes, detección de colisiones, detección de interferencias. Matriz y simetría de componentes. Vista explosionada.	Ensamblar mecanismos simples (biela-manivela, pinza, eje con engranajes). Revisar interferencias.	Dominar el tipo de pregunta: «con esta relación y esta cota, ¿cuál es la distancia entre A y B?»
10	Ensamblajes estilo examen: centro de masa del ensamble respecto a un sistema de coordenadas, modificar cotas dentro del ensamble, relaciones que cambian la posición final, configuraciones de ensamblaje.	8 ensamblajes de práctica con preguntas numéricas. Responderlos de nuevo cambiando una cota.	Resolver un ensamblaje completo en 20 min.
11	Dibujos (refuerzo): hojas y formatos, vistas estándar, sección, detalle, auxiliar, cotas y anotaciones, lista de materiales, globos, tolerancias básicas. Interpretar planos para modelar.	Crear 5 planos desde piezas ya modeladas. Convertir 5 planos a piezas 3D.	Leer un plano y modelarlo correctamente. (Si tu formato del examen no incluye dibujos, dedica la semana a más ensamblajes.)

FASE 4: Simulacros y examen CSWA (semana 12)

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
12	Simulacros completos con cronómetro. Estrategia de examen (sección 7).	3 simulacros: lunes, miércoles, viernes. Después de cada uno, 1 hora de análisis de errores. Día anterior: solo repasar la bitácora y descansar.	**Dos simulacros seguidos con 80 % o más** (el mínimo oficial es aprox. 69-70 %; el margen te cubre de nervios y de variaciones del examen). Agendar el CSWA.

FASE 5: CSWA-S, Simulation (semanas 13 a 16)

Este es el examen que más depende de conocimientos de ingeniería, no solo de manejo del programa. Reserva tiempo para estática y resistencia de materiales.

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
13	Física de base: estática, diagrama de cuerpo libre, esfuerzo (F/A), deformación, módulo de Young, ley de Hooke, Poisson, límite elástico y resistencia última, factor de seguridad (límite elástico / von Mises), flexión en vigas y torsión (nociones).	20 problemas a mano: reacciones en apoyos, esfuerzo en barras y vigas simples. Tabla con unidades y conversiones.	Resolver a mano una viga simplemente apoyada con carga puntual y calcular el esfuerzo máximo.
14	Teoría de elementos finitos: nodos, elementos, grados de libertad, ecuación K u = F, tipos de malla (sólido, cáscara, viga), lineal vs. no lineal, convergencia de malla, métodos h y p, singularidades, simetría, cuándo fiarse de un resultado.	Fichas de repaso (por ejemplo en Anki) con 40 conceptos. Estudio de convergencia con 3 tamaños de malla en una pieza.	Explicar con palabras propias por qué un resultado converge y por qué una esquina viva da un esfuerzo falso.

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
15	Flujo en SOLIDWORKS Simulation: crear estudio estático, asignar material, sujeciones (fija, rodillo, bisagra), cargas (fuerza, presión, torque, gravedad), conexiones (contacto, unido), mallado (estándar, basado en curvatura, control de malla), ejecutar, resultados (von Mises, desplazamiento URES, deformación, factor de seguridad), sondeo y cortes.	10 estudios completos. En cada uno, **comparar el resultado con un cálculo a mano** cuando sea posible.	Montar y resolver un estudio estático en menos de 10 min con resultados coherentes.
16	Simulacros CSWA-S con tiempo. Errores clásicos: unidades, aplicar carga en la cara equivocada, olvidar la sujeción, ignorar la simetría, leer mal la escala del gráfico.	2 simulacros completos + análisis de errores. Repasar la teoría floja.	Dos simulacros con 80 % o más (mínimo oficial 70 %). Agendar el CSWA-S.

FASE 6: CSWA-AM, Additive Manufacturing (semanas 17 y 18)

Examen teórico de 50 preguntas. Se gana con memoria y comprensión de conceptos, así que usa repaso espaciado (fichas) todos los días.

Sem.	Temas	Qué practicar	Meta para avanzar
17	Procesos de fabricación aditiva (las 7 familias de ASTM: fotopolimerización en tina, extrusión de material, fusión en lecho de polvo, inyección de aglutinante, inyección de material, deposición de energía dirigida, laminación de hojas). Foco en FFF, SLA y SLS. Materiales (PLA, ABS, PETG, nailon, resinas, metales). Formatos STL y 3MF.	Tabla comparativa FFF / SLA / SLS (precisión, material, soportes, costo, usos). 50 fichas.	Explicar de memoria cuándo elegir cada proceso.
18	Diseño para impresión: orientación de la pieza, soportes, ángulos de voladizo, espesor mínimo de pared, tolerancias, relleno, altura de capa, deformación (warping), posprocesado. Preparación de máquina y software de laminado (slicer). Herramientas de SOLIDWORKS: análisis de espesor y de ángulo de salida, exportar STL/3MF, Print3D.	Simulacros de 50 preguntas en 60 min (2 como mínimo). Revisar cada pregunta fallada.	**80 % o más** en dos simulacros seguidos (el mínimo oficial es 80/100). Agendar el CSWA-AM.

Opcional: semana 19, CSWA-SD (Sustainable Design)

Examen teórico basado en la guía de diseño sostenible de SOLIDWORKS: análisis de ciclo de vida, impacto ambiental, materiales, diseño para desensamble, responsabilidad extendida del productor. Se prepara leyendo la guía oficial, usando la herramienta SOLIDWORKS Sustainability en 3 a 5 piezas y haciendo fichas. Una semana basta si ya terminaste lo anterior.

6. Banco de ejercicios y cómo entrenar

Distribución de la práctica

Tipo	Cantidad meta (acumulada)	Cuándo
Croquis desde planos 2D	30	Semana 2
Piezas básicas y de un solo cuerpo	30	Semanas 3 a 4
Piezas intermedias y avanzadas	30	Semanas 5 a 7
Ensamblajes de 3 a 6 piezas	20	Semanas 8 a 10
Dibujos y planos a piezas	10	Semana 11
Problemas de estática y resistencia a mano	20	Semana 13
Estudios estáticos en Simulation	10	Semana 15
Preguntas de teoría AM (fichas y simulacros)	150	Semanas 17 a 18

Dónde conseguir ejercicios

- Los tutoriales integrados en SOLIDWORKS (menú Ayuda), buenos para la semana 1 y para ver el flujo de trabajo.
- El curso oficial de preparación CSWA y los materiales de MySolidWorks (si tu cuenta o institución los incluye).
- El *Official Guide to Certified SOLIDWORKS Associate Exams* (editorial SDC Publications), que cubre CSWA, CSWA-SD, CSWA-S y CSWA-AM con ejercicios y exámenes de muestra.
- Las lecciones del blog de SOLIDWORKS sobre cada examen (enlaces en la sección 8).
- Comunidades como GrabCAD para ver piezas reales y practicar reconstruyéndolas.

Bitácora de errores (obligatoria)

Cada vez que falles o tardes demasiado en algo, anótalo con este formato. Revísalo cada domingo.

Fecha	Tema	Qué falló	Causa real	Regla para no repetirlo

7. Estrategia para el día del examen

CSWA (Mechanical Design)

- **Antes de modelar**: lee toda la pregunta, fija las **unidades** indicadas (MMGS o IPS) y asigna el **material y la densidad** que pide. Es el error número uno.
- Verifica el **origen** y la orientación de la pieza según el enunciado: cambia el centro de masa respecto al sistema de coordenadas.
- Respeta las cifras decimales y las unidades de la respuesta. Un resultado correcto con unidades equivocadas puede valer cero.
- Pasa por todo el examen una vez. Si una pregunta te atasca más de 12 a 15 minutos, márcala y sigue. Las de ensamblaje pesan mucho (30 pts), no las dejes sin tiempo.
- Guarda con frecuencia. Si una pieza sirve de base para las preguntas siguientes, un error en ella se arrastra.
- Deja 10 minutos finales para revisar cotas y propiedades de masa de las preguntas más valiosas.

CSWA-S (Simulation)

- Antes de correr un estudio, haz una estimación mental o a mano del orden de magnitud del esfuerzo o la deformación.
- Revisa sujeciones y cargas dos veces: la mayoría de los errores vienen de ahí.
- Cuidado con las unidades de presión y fuerza (N, kgf, lbf) y con la escala de deformación exagerada en los gráficos.
- En preguntas teóricas, piensa qué concepto de FEM se está evaluando antes de mirar las opciones.

CSWA-AM (Additive Manufacturing)

- 50 preguntas en 60 minutos son unos 70 segundos por pregunta: responde lo que sabes y marca el resto para el final.
- Aprende a distinguir procesos por palabras clave: filamento (FFF), resina y luz (SLA), polvo y láser (SLS).
- Si el formato lo permite, revisa en la última pasada las preguntas con «siempre», «nunca» o «todos».

Logística

- Confirma con el centro examinador: precio, idioma, modalidad (presencial o remota), equipo permitido y versión de SOLIDWORKS.
- Si repruebas, no te frustres: hay periodos de espera para reintentar (14 días en el CSWA-AM según las fuentes). Usa esos días para atacar tu bitácora.
- El día previo: no estudies temas nuevos. Revisa la bitácora, prepara el equipo y duerme bien.

8. Recursos recomendados

Oficiales y de proveedores

- SOLIDWORKS: página oficial del CSWA (formato, temas y preparación recomendada).
- Blog SOLIDWORKS, Lección 6: examen CSWA parte 1 y Lección 7: parte 2.
- Lección 11: CSWA-S.
- Lección 9: CSWA-AM.
- TriMech: cómo certificarse a nivel CSWA.

Libro y material de práctica

- Official Guide to Certified SOLIDWORKS Associate Exams: CSWA, CSWA-SD, CSWA-S, CSWA-AM (edición para SOLIDWORKS 2022 a 2025).
- Pressbooks: CSWA Preparation (gratuito).
- CSWA 101 (3DSolidConcepts): material complementario de una serie de videos de YouTube con guía, planos y modelos.

Tus cursos en video

- Curso de Álvaro Quinteros: columna vertebral sugerida (ya lo conoces).
- Curso de Diego Gaona: refuerzo y segunda explicación de los temas flojos.
- **Recordatorio:** verifica en cada uno qué versión de SOLIDWORKS usa; las diferencias de interfaz entre versiones suelen ser menores, pero conviene saberlas.

9. Lista final: ¿estás listo?

Examen	Estás listo si...
CSWA	[ ] Dos simulacros seguidos con 80 % o más. [ ] Resuelves un ensamblaje completo en 20 min o menos. [ ] No repites errores de unidades, material u origen en las últimas 10 prácticas.
CSWA-S	[ ] Resuelves a mano una viga simple y su esfuerzo máximo. [ ] Montas un estudio estático en menos de 10 min y lo validas con un cálculo. [ ] Dos simulacros con 80 % o más.
CSWA-AM	[ ] Comparas FFF, SLA y SLS de memoria. [ ] Dos simulacros de 50 preguntas con 80 % o más. [ ] Conoces las reglas de diseño para impresión: orientación, soportes, espesores.

Resumen del cronograma. Semanas 1 a 4: fundamentos. 5 a 7: piezas avanzadas. 8 a 11: ensamblajes y dibujos. 12: simulacros y examen CSWA. 13 a 16: Simulation y examen CSWA-S. 17 a 18: Additive y examen CSWA-AM. 19 (opcional): Sustainable Design.

Los datos de formato, puntaje y duración se tomaron de fuentes públicas consultadas el 9 de octubre de 2026, algunas de terceros y algunas con fechas antiguas. Confirma siempre con SOLIDWORKS o con tu centro examinador antes de agendar.